

Octos Learn

一、产品愿景与核心定位

1.1 背景：AI 改变教育的底层逻辑

传统教育受限于师资与资源分配，难以兼顾规模化与个性化。AI 正在两个根本维度重构教育方式：

1. 知识获取的边际成本归零、耐心无限：学生可以从任何切入点、以任何步频向 AI 提问；AI 具备无穷的耐心，消除了学生“问蠢问题”的心理羞怯与挫败感；答案不再需要辗转于书本、搜索与论坛之间，而是由 AI 实时结构化地呈现在眼前。
2. 知识组织形式由“单一线性”走向“动态网状”（因材施教）：每个学生理解知识的最佳路径截然不同。通过构建多维知识图谱（前置概念、推演分支、验证练习），AI 能评估学习反馈并动态规划最优路径。

1.2 产品定位

Octos Learn（小章鱼学习）是一个 AI 原生驱动无限白板自适应学习产品。

学生在白板上通过手写、语音、文字或拍照提出数学/科学问题，AI 老师（产品人格为“小章鱼”）实时在白板上动态构建带有确定性交互画面（函数图象、几何动画、动态滑块）、手写体板书批注与同步语音旁白的沉浸式微课程。

- 产品形态：Web (learn.pitun.cc) + Android 独立客户端（极低系统门槛 Android 8.0+，覆盖低成本学习平板）。
- 用户画像：自学学生（中小学及自考数学为主）、备课与课堂演示教师、会议/教培大屏演示场景。
- 商业与成本模型：
 - **BYOK (Bring Your Own Key)**：用户自带主流大模型 API Key（Gemini / Ark 等），平台不承担高昂的 LLM 推理账单，保障项目无边际服务器成本负担。
 - 平台池按需代付：针对旁白语音（TTS）等轻量感知链路，由平台提供免配置的额度兜底（Hosted TTS Sidecar）。

二、核心产品哲学与工程铁律

1. 速度是第一体验硬门槛（Speed is a Hard Constraint）

- 教学交互容忍度极低，任何功能或架构改动严禁回退首个可播放片段的生成延迟（p50）。
- 坚持“交错基线渲染”，严格控制零新增额外模型往返（Round-trips）。

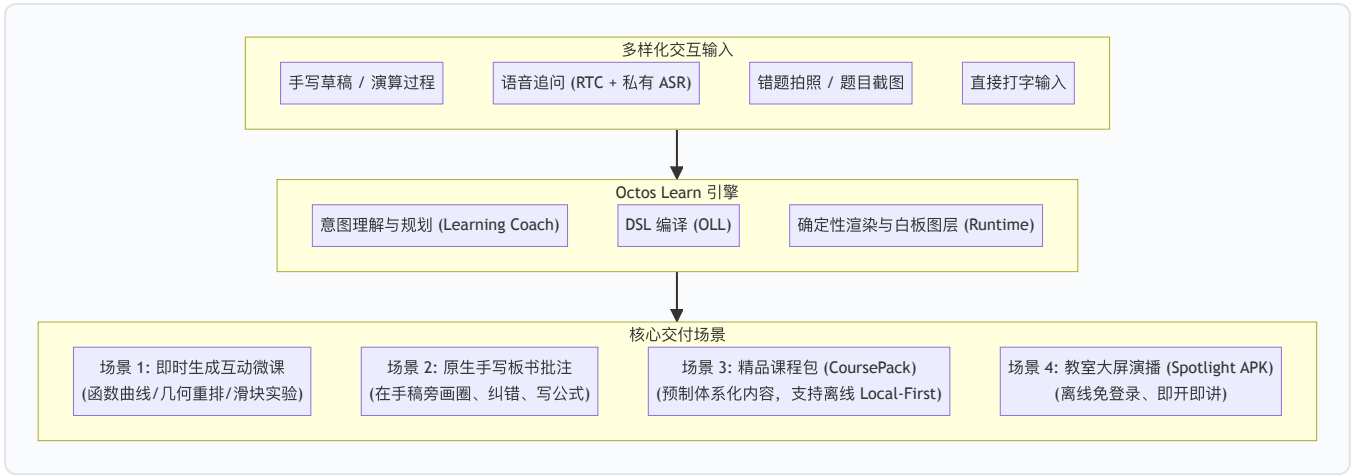
2. 模型负责理解，程序保证数学正确（Deterministic Runtime）

- 彻底解决大模型在理科教学中的“一本正经胡说八道（幻觉）”问题。
- 自研 **OLL (octos-lesson-language)**：LLM 仅负责理解学生意图并编译为 OLL 结构化 DSL，白板底层 Runtime 负责严谨的几何与代数计算、坐标轴比例尺绘制及状态流转。

3. 空间融合与手势自然交互（Spatial Native）

- 拒绝传统的侧边栏聊天框问答。白板就是草稿纸与黑板的结合体，AI 生成的板书、互动卡片直接在学生的手稿旁避让生成、连线批注。

三、核心应用场景



1. **自适应白板探究课**：针对疑难概念（如“斜率与截距的关系”、“二次函数平移”），AI 实时拉出可拖拽滑块的动态图像，边讲边动。
2. **草稿纸智能伴读批注**：学生在白板上做题，框选手迹后 AI “小章鱼”直接以手写笔迹在手稿右侧/下方划重点、指正逻辑漏洞并补齐步骤。
3. **不可变精品课程集（CoursePack）**：体系化、经教研人工编辑验证的系列微课，保证核心教学内容的高质稳定。
4. **离线教学演示（Spotlight 模式）**：教室断网或弱网环境下，通过专用 APK 直接播放本地内置的高清交互课件。

四、系统架构与技术栈现状

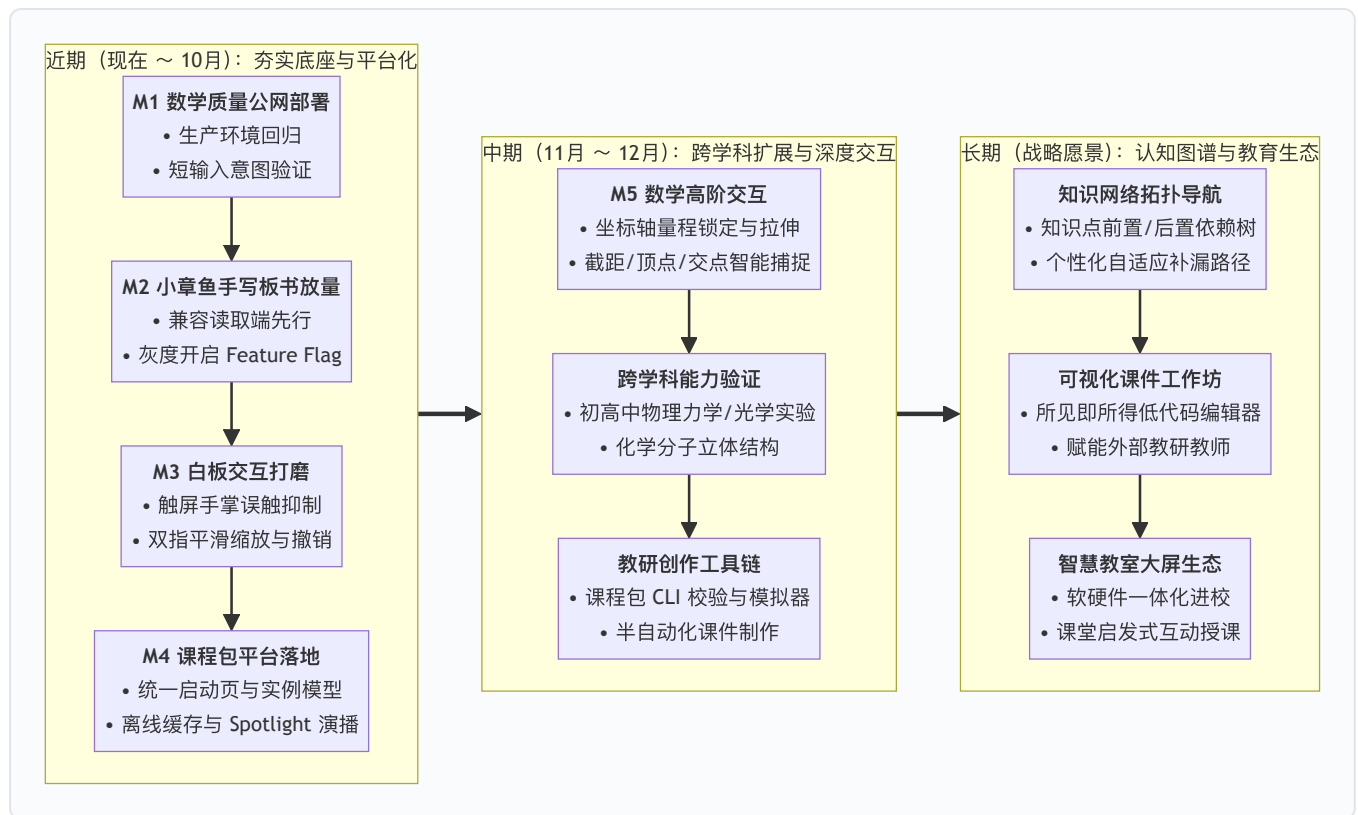
4.1 多仓库职责边界

仓库	核心技术栈	职责边界
octos-learn	React 19, TS, Vite 7, Tailwind 4, js-draw, Agora RTC	独立产品前端、白板渲染、Hosted TTS Sidecar、Android 打包与公网部署脚本
octos	Rust (Axum, Tokio)	通用服务端底座：用户认证、Profile 数据隔离、模型路由调度、WebSocket 会话与文件系统
learning-coach	Node.js, TypeScript	教学意图理解核心：将自由提问翻译为教学大纲、纠错并编译交付 OLL 课程 DSL
octos-lesson-language	TypeScript, MathJS, KaTeX	OLL 规范制定者与确定性 Runtime：负责图形学计算、动画播放、手势操控契约
octos-course-library	TS, 静态构建脚本	精品课程包的创作、单体构建与不可变版本化分发目录
agora-sensevoice-demo	Python, SenseVoice, Agora RTC	毫秒级低延迟私有语音 ASR，提供高精度的声学听写能力

4.2 功能模块落地现状表

模块分类	核心功能点	当前落地状态	下一步推进要求
基础底座与部署	独立抽取、VPS+Nginx 部署、邮箱验证码注册、多用户隔离	✅ 线上稳定运行	Slice 6: 下线旧 <code>octos-web</code> 冗余入口
成本与服务	BYOK 密钥绑定、私有 ASR 接入、Hosted-TTS 平台额度代付池	✅ 线上稳定运行	ASR 多 Worker 负载调度（待流量验证后开启）
数学教学质量 (M1)	真实坐标轴、动态视窗、圆面积扇形切拼、双点斜率、短意图理解、67项基线评测	✅ 代码已合并	待公网发布验证，执行生产环境回归清单
手写板书批注 (M2)	<code>board_writing</code> AI 笔迹上板、超时防挂死屏障、卡片与板书避让、关联指示箭头	✅ 代码已合并进 main	由 Feature Flag 灰度控制，待生产环境开启 <code>VITE_ENABLE_BOARD_WRITING=true</code>
白板手势与交互 (M3)	双指缩放平移、多指针并发处理、防手掌误触、长按区域圈选、全局 Undo/Redo	💎 部分合入中	收尾 P4~P7，解决部分 Android 设备手势跳变
课程包平台 (M4)	启动页入口分流、不可变包分发、 <code>CourseInstance</code> 进度模型、APK 离线 LRU	💎 方案已定稿	推进平台契约实现，落地 Local-First 离线播放
精品内容资产	面积切片课 (0.1.5)、斜率与截距 (0.1.6)、线性函数三课合辑	💎 分支评审中	待人工教研审核通过后发布入库

五、未来规划路线图（Roadmap）



5.1 近期里程碑（聚焦核心体验收敛与首发闭环）

M1 · 数学质量专项公网交付（P0 最高优先级）

- **目标：**将已合并的坐标系、几何重排、视窗自适应及短意图推理优化推向生产环境。
- **验收准则：**自然输入测试集通过率 $\geq 95\%$ ；首包播放延迟 p50 不得发生退化；短输入与完整输入的一致性差值 $\leq 5\%$ 。

M2 · 小章鱼原生手写板书（`board_writing`）公网放量

- **现状：**核心代码已合并至 `main`（提交 `692f143`），并在 PR #12、PR #14 中完成进一步体验与交互打磨。
- **发布步骤：**目前由 Feature Flag 控制（默认未开），待验证旧白板数据的向前兼容读取无损后，在生产环境开启 `VITE_ENABLE_BOARD_WRITING=true` 即可全量面向用户生效。
- **后续储备：**逐笔笔划书写动画、手写数学排版引擎（根号、分数线优化）。

M3 · 白板触控原生交互体验收尾

- 完成 P1~P7 交互专项（聚焦平板手写笔与手指配合体验）：
 - 完善防手掌误触（Palm Rejection）与触控板捏合平滑曲线。
 - 完善触屏长按快捷框选与画板级全局撤销（Ctrl+Z / 撤销手势）。

M4 · 课程包平台（CoursePack Platform）落地

- **统一信息架构启动页（`/`）：**
 - 打开即见两项顶层入口：“选择精品微课探索”与“新建空白白板自由提问”。
- **学习实例模型（`CourseInstance`）：**

- 建立不可变课包 (`CoursePack`) 与学生进度实例 (`CourseInstance`) 的分离, 支持随时“继续上次进度”或“重置重新探索”。
 - **Android 端 Local-First 离线运行:**
 - 标准 APK 具备课包下载校验与 LRU 缓存, 断网即可流畅互动。
 - 打造针对教研演示的独立 flavor: **Spotlight APK** (构建期固化课包、无需登录、极简沉浸启动)。
-

5.2 中期规划 (横向跨学科与纵向交互深度)

1. 跨学科能力探索 (理化生拓展)

- 检验 OLL 的跨领域抽象能力: 目前证明了其在几何代数上的精准表达, 接下来将向**初高中物理 (力学平衡、光学折射反射、电路串并联) 和化学 (分子空间构型、反应平衡) **拓展确定性组件。

2. 数学第二阶段深度特性 (M5)

- 提供更灵活的函数卡片控制: 支持小/标准/大尺寸切换; 坐标轴手动量程锁定、等比例锁、关键点 (截距、顶点、交点) 几何捕捉与标注。

3. 半自动化课程制作 workflow

- 提供更加健壮的 CLI 课程打包、语法 Lint 与真机模拟器, 为外部教研老师贡献精品课打好工具基础。
-

5.3 长期愿景 (产品终局)

1. 多维知识网络与因材施教自适应引擎

- 摆脱传统的章节目录形式。将各学科知识点打散为拓扑图谱 (DAG)。
- 系统根据学生的提问频次、解题用时、互动滑块探究数据, 动态评估认知缺口, 自动推荐下最佳前置/递进微课。

2. 平民化可视化创作工作台 (Course Studio)

- 打造所见即所得的课件创作器, 让一线优秀教师不用手写 DSL 代码, 也能拖拽生成高质量的 OLL 交互课件。

3. 智慧教室与大屏教具深度融合

- 探索产品从“个人课后学习终端”延伸为“课堂老师启发式授课神器”, 与学校电子白板大屏软硬件生态形成互补。